

☆ STEM & DESIGN THINKING

FURURE MAKERS - Академия Прикладного Будущего

АКАДЕМИЯ ПРИКЛАДНОГО БУДУЩЕГО

IT · BIOTECH · ART & DESIGN · СПОРТ ·
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

- ❏ **Легенда:** дети — стажёры «Института Прикладного Будущего». Каждый день они работают в новой лаборатории: Робототехника, Программирование, Экотехнологии, Дизайн или Медицина. В финале — объединяются в команды и запускают собственный стартап.





Концепция программы

Программа построена на пяти ключевых принципах, которые превращают обычный лагерь в настоящий институт прикладного будущего — где каждый ребёнок становится учёным, инженером и предпринимателем одновременно.

Геймификация

За каждую пройденную лабораторию дети получают «Профессиональную лицензию» и «Крипто-кредиты». Каждый день — «Хакатон-час», где нужно быстро решить практическую задачу. Финал — Demo Day с презентацией проектов.

Англоязычная среда

Институт работает как международная организация: все инструкции, чертежи и презентации — на английском. Вожатые выступают в роли «научных супервайзеров».

Спортивное направление

«Лабораторная разминка» с Blazerod и балансбордами, «инженерная эстафета» и «программистская йога» — активные паузы между блоками работы.

Навыки будущего

Робо-инженер, IoT-разработчик, биотехнолог, UX/UI-дизайнер. На практике — собирают прототип «Умного устройства для дома» на Arduino.

Продуктовый инкубатор

Полный цикл от идеи до защиты: стартап-команды с ролями, интервью с потенциальными пользователями с первого дня, слайды с доказательствами и финальный Demo Day перед «инвестиционным комитетом» из родителей и жюри.

CHILDREN'S STEM PROGRAM



SCIENCE • TECHNOLOGY • ENGINEERING • MATHEMATICS

Обзор программы

Параметры

Название: FUTURE MAKERS:
Академия Прикладного Будущего

Подзаголовок: STEM & DESIGN
THINKING

Целевая аудитория: 7–12 лет

Стартовая команда: 20 человек

Длительность: 5 дней
(понедельник — пятница)

Режим дня: 10:00 – 17:00

Направления

1.  **IT** — лаборатория робототехники, программирование, IoT: умное устройство, хакатон
2.  **Биотех** — экотехнологии, медицина, биоинженерные решения
3.  **Art & Design** — лаборатория дизайна, концепт-арт, прототипирование
4.  **Спорт** — лабораторная разминка, инженерная эстафета, программистская йога
5.  **Предпринимательство** — стартап-команды, интервью с пользователями, Demo Day

Легенда

Дети — стажёры «Института Прикладного Будущего». Каждый день они работают в новой лаборатории: Робототехника, Программирование, Экотехнологии, Дизайн или Медицина. В финале — объединяются в команды и запускают собственный стартап.

Система геймификации

Каждый день — новый уровень! Зарабатывай очки, побеждай в челленджах и поднимайся по карьерной лестнице Института Прикладного Будущего 🚀

Очки опыта (XP)

Действие	XP
Выполнение тематического задания (полное)	+25 XP
Выполнение тематического задания (частичное)	+15 XP
Участие в тренировке (футбол/ дзюдо)	+20 XP
Прогулка (без пропусков)	+10 XP
Инициатива / помощь команде	+15 XP
Лучший по итогам дня	+30 XP
Победа в командном челлендже	+20 XP каждому

Внутренняя валюта — «Лабкоины»

Действие	Лабкоины
Выполнение задания	+5 🧪
Победа в челлендже	+15 🧪
Лучший день	+20 🧪
Защита проекта	+10 🧪

Траты:

- Выбор следующего задания: 20 🧪
- Дополнительный перерыв 5 мин: 10 🧪
- Призы в магазине: 30-50 🧪

Уровни прогресса

01	🌱 Стажёр — 0 XP
02	🔧 Лаборант — 100 XP
03	⚙️ Инженер — 250 XP
04	💡 Изобретатель — 450 XP
05	🏆 Future Maker — 700 XP





Баджи (значки)

Собери свою коллекцию! Каждый бадж — доказательство твоих достижений.
Чем реже значок, тем круче ты 🏆 ✨

Бадж	Условие	Rarity
⚡ Первая деталь	Выполнить первое задание дня	Common
🔥 Огонь изобретателя	Лучший по XP 3 дня подряд	Rare
👉 Напарник по лаборатории	Помочь 3 участникам	Common
🧠 Гений STEM	Предложить идею на уроке	Common
🏆 Лаборант действия	Выиграть спортивный челлендж	Rare
🎯 Точный инженер	100% баллов за задание	Epic
🏆 Future Maker недели	Лучший по итогам недели	Legendary

Распорядок дня (общий)

Каждый день в лагере расписан по минутам — так, чтобы успеть всё: учиться, двигаться, отдыхать и заряжаться энергией! 🕒

Время	Блок	Длительность
10:00 – 10:15	🚀 Утренний старт / Зарядка	15 мин
10:15 – 11:15	📖 Блок 1: Тематическое задание	60 мин
11:15 – 11:35	🍌 Второй завтрак	20 мин
11:35 – 12:25	🚶 Прогулка	50 мин
12:25 – 13:00	📖 Блок 2: Тематическое задание	35 мин
13:00 – 13:35	🍲 Обед	35 мин
13:35 – 14:35	⚽ Футбол	60 мин
14:35 – 15:00	🧘 Переход / Отдых	25 мин
15:00 – 15:20	🍪 Полдник	20 мин
15:20 – 16:20	🥋 Дзюдо	60 мин
16:20 – 16:45	📖 Блок 3: Тематическое задание	25 мин
16:45 – 17:00	🍴 Ужин / Завершение дня	15 мин



«Лаборатория Робототехники»

🚀 Утренний старт (10:00 – 10:15)

- Знакомство группы, инструктаж безопасности
- Формирование команд: 4 «исследовательских лаборатории» по 5 человек
- Презентация легенды: «Добро пожаловать в Институт Прикладного Будущего!»

Блок 1 (10:15 – 11:15): 🖥 IT — «Лаборатория Робототехники»

Описание: Сборка и программирование роботов на Arduino. Каждая команда собирает робота из набора: мотор, колёса, датчик расстояния. Программирование движения и реакции на препятствия.

Конкретный результат: Работающий робот, объезжающий препятствия. Программа загружена.

Применяемые навыки: Решение проблем (конструирование), Креативность (дизайн робота), Программирование (логика движения), Командная работа

ХР: +25 за работающего робота

🚶 Прогулка (11:35 – 12:25)

Формат: «Инженерная разведка» — изучение реальных механизмов на территории: ворота, освещение, полив. Фото и зарисовки для вдохновения.

Применяемые навыки: Наблюдательность, анализ конструкций, зарисовки

🏹 Дзюдо (15:20 – 16:20)

Формат: Разминка (10 мин) → Основы стойки и захватов (20 мин) → Упражнения в парах (20 мин) → Мини-соревнование (10 мин)

Конкретный результат: Освоение базовой стойки, 2-3 простых захвата.

ХР: +20 за участие

Блок 2 (12:25 – 13:00): 🎨 Art & Design — «Лаборатория Дизайна»

Описание: UX/UI-проектирование интерфейсов устройств. Дети придумывают, как будет выглядеть «панель управления» их робота: кнопки, экран, индикаторы. Рисуют на бумаге и в графическом редакторе.

Конкретный результат: 4 эскиза панели управления с подписями функций.

Применяемые навыки: Креативность (дизайн), Критическое мышление (удобство), Эргономика, Презентация идеи

ХР: +25 за эскизы + +10 за лучший дизайн

⚽ Футбол (13:35 – 14:35)

Формат: Разминка (15 мин) → Технические упражнения (20 мин) → Игра 5х5 (25 мин)

Конкретный результат: Освоение базовых передач. Проведение мини-матча.

ХР: +20 за участие

Блок 3 (16:20 – 16:45): 🏆 Спорт — «Лабораторная разминка»

Описание: Активные паузы с Blazepod и балансбордами. Тренировка реакции и координации между блоками работы.

Конкретный результат: Прохождение 4 станций: Blazepod, балансборд, прыжки, координация.

Применяемые навыки: Адаптивность (быстрая смена активностей), Настойчивость, Координация, Физическая подготовка

ХР: +25 за разминку



«Лаборатория Программирования»

🚀 Утренний старт (10:00 – 10:15)

- Утренняя зарядка с элементами дзюдо
- Обзор вчерашних достижений

Блок 1 (10:15 – 11:15): 🖥️ IT — «Лаборатория Программирования»

Описание: Создание приложений и игр на Scratch/Python. Каждая команда создаёт мини-игру: лабиринт, платформер или аркаду. Обучающие видео + практика.

Конкретный результат:

Играбельный прототип игры на Scratch с 3 уровнями.

Применяемые навыки: Решение проблем (логика игры), Умение учиться (Scratch), Программирование (переменные, условия, циклы), Тестирование

XP: +25 за игру + +10 за 3+ уровня

Блок 2 (12:25 – 13:00): 🧬 Биотех — «Лаборатория Экотехнологий»

Описание: Изучение возобновляемых источников энергии. Сборка моделей: солнечная панель из фольги, ветрогенератор из rareg, водяное колесо. Измерение эффективности.

Конкретный результат: 3 модели энергии с замерами выходной мощности.

Применяемые навыки:

Любознательность (исследование), Критическое мышление (сравнение), Физика (энергия), Конструирование

XP: +25 за 3 модели

🚶 Прогулка (11:35 – 12:25)

Формат: «Код-прогулка» — на прогулке каждая команда придумывает правила новой игры и записывает их в формате алгоритма (шаг 1, шаг 2...).

⚽ Футбол (13:35 – 14:35)

Формат: Тренировка + мини-турнир между командами. Счет ведётся.

Конкретный результат: Проведение 3 мини-матчей по 8 минут.

XP: +20 за участие + +10 победителю

🥋 Дзюдо (15:20 – 16:20)

Формат: Повторение + новые элементы (броски). Практика в парах.

Конкретный результат: Освоение 2 бросков.

XP: +20 за участие

Блок 3 (16:20 – 16:45): 📊 Предпринимательство — «Стартап-команды»

Описание: Формирование команд с распределением ролей. Мозговой штурм: какой продукт будет создавать команда на Demo Day? Кто за что отвечает?

Конкретный результат:

Заполненный «контракт стартапа» с ролями, продуктом и таймлайном.

Применяемые навыки: Инициатива (выбор роли), Кооперация (распределение), Креативность (идея продукта), Планирование

XP: +25 за контракт



«Лаборатория Медицины и Дизайна»

Утренний старт (10:00 – 10:15)

- Растяжка + элементы акробатики
- Обзор лидерборда

Блок 1 (10:15 – 11:15): Биотех — «Лаборатория Медицины»

Описание: Основы биометрии и измерения параметров тела. Измерение пульса, реакции, длины прыжка, роста. Запись данных в таблицу. Сравнение показателей.

Конкретный результат: Личная «карта здоровья» с 5 параметрами и сравнительная таблица группы.

Применяемые навыки: Любознательность (изучение тела), Умение учиться (работа с датчиками), Математика (сравнение), Научный метод

ХР: +25 за карту здоровья

Прогулка (11:35 – 12:25)

Формат: «Физиологический тест» — измерение пульса до и после прогулки. Запись результатов. Обсуждение: как организм реагирует на нагрузку.

Дзюдо (15:20 – 16:20)

Формат: Состязание по технике: кто лучше выполнит бросок.

Конкретный результат: Демонстрация освоенных техник.

ХР: +20 + бонус победителю

Блок 2 (12:25 – 13:00): Art & Design — «Концепт-арт продукта»

Описание: Визуализация идеи перед началом разработки. Каждая команда рисует концепт своего продукта: как он выглядит, из чего состоит, кому нужен.

Конкретный результат: Концепт-арт продукта А3 с описанием функций и целевой аудитории.

Применяемые навыки: Креативность (визуализация), Коммуникация (описание идеи), Дизайн-мышление, Презентация

ХР: +25 за концепт-арт

Футбол (13:35 – 14:35)

Формат: Техническая тренировка: ведение мяча, пасы, удары. Игра с правилом: каждый должен передать мяч минимум 3 раза до удара.

Конкретный результат: Улучшение техники.

ХР: +20

Блок 3 (16:20 – 16:45): Спорт — «Инженерная эстафета»

Описание: Командное соревнование с инженерными задачами: собрать мост из палочек, перевезти «груз» через препятствие, починить «механизм».

Конкретный результат: Прохождение 4 инженерных станций на время.

Применяемые навыки: Кооперация (командная работа), Инициатива (лидерство), Решение проблем (инженерные задачи), Скорость

ХР: +25 за эстафету + +15 победителю



«IoT и Прототипирование»

Утренний старт (10:00 – 10:15)

Утренний ритуал: каждый делает одно упражнение и называет одну цель на день

Блок 1 (10:15 – 11:15): IT — «IoT: умное устройство»

Описание: Проектирование connected-устройства для дома: умная лампа, датчик температуры, автоматический полив. Сборка на micro:bit + датчики.

Конкретный результат: Работющее IoT-устройство с подключением к micro:bit.

Применяемые навыки: Критическое мышление (проектирование), Решение проблем (конструирование), Программирование, Интеграция технологий

ХР: +25 за работающее устройство

Блок 2 (12:25 – 13:00): Биотех — «Биоинженерные решения»

Описание: Проектирование экологических систем для жизни: система очистки воды, вертикальный сад, компостёр. Используются подручные материалы + датчики.

Конкретный результат: Прототип экологичной системы с подписями и описанием принципа работы.

Применяемые навыки: Креативность (проектирование), Решение проблем (конструирование), Экология, Системное мышление

ХР: +25 за прототип

Прогулка (11:35 – 12:25)

Формат: «Поиск вдохновения» — изучение реальных «умных» объектов на территории: датчики, автоматика, освещение. Фото и зарисовки.

Дзюдо (15:20 – 16:20)

Формат: Свободная практика (randori) под наблюдением тренера.

Конкретный результат: Практическое применение техник.

ХР: +20

Футбол (13:35 – 14:35)

Формат: Пенальти-турнир. Каждый бьёт по 3 удара.

Конкретный результат: Определение лучшего бьющего.

ХР: +20 + +15 победителю

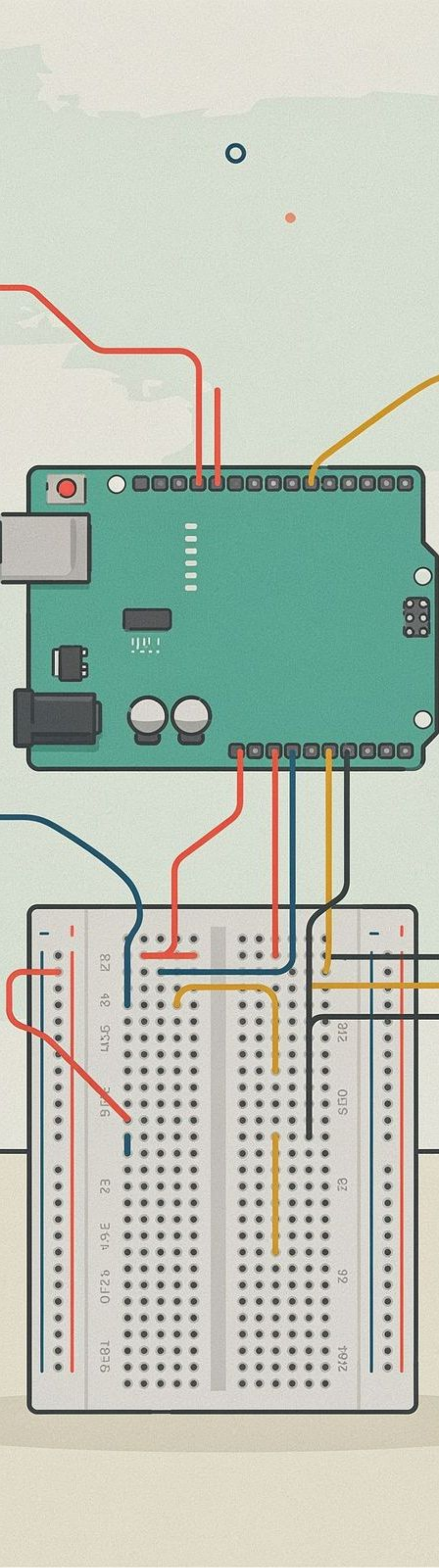
Блок 3 (16:20 – 16:45): Art & Design — «Прототипирование»

Описание: Быстрое создание физической модели решения из картона, пластилина, клея, проводов. Мокап — как будет выглядеть финальный продукт.

Конкретный результат: Физический мокап продукта с подписями функций.

Применяемые навыки: Креативность (моделирование), Самоорганизация (структура мокапа), Мелкая моторика, Презентация

ХР: +25 за мокап



«День Demo»

Утренний старт (10:00 – 10:15)

- Финальная зарядка
- Объяснение формата «Demo Day»

Блок 1 (10:15 – 11:15): 🖥 IT — «Хакатон-час»

Описание: Быстрое решение практической задачи за ограниченное время. Команды дорабатывают свои продукты: финальное программирование, тестирование, отладка.

Конкретный результат: Готовый к Demo Day продукт с работающим прототипом.

Применяемые навыки:
Адаптивность (работа под давлением), Инициатива (самостоятельное решение), Тестирование, Тайм-менеджмент

XP: +25 за готовый продукт

Прогулка (11:35 – 12:25)

Формат: Свободная прогулка + подготовка презентации.
Обсуждение: кто что будет говорить на Demo Day.

Дзюдо (15:20 – 16:20)

Формат: Демонстрация техник перед родителями/вожатыми.

Конкретный результат: Публичная демонстрация.

XP: +20 + +10 за лучшее выступление

Блок 2 (12:25 – 13:00): 📊 Предпринимательство — «Demo Day»

Описание: Финальная презентация проектов перед «инвестиционным комитетом» (вожатые + родители). Каждая команда представляет: проблему, решение, прототип, бизнес-модель.

Конкретный результат: 5-минутная презентация + 2 минуты Q&A. Оценка жюри (1-10).

Применяемые навыки:
Коммуникация (публичные выступления), Социальная позиция (презентация), Аргументация, Уверенность

XP: +30 за Demo Day + +10 за оценку 8+

Футбол (13:35 – 14:35)

Формат: Финальный турнир. Полноценные матчи 5×5.

Конкретный результат: Определение чемпионов. Медали.

XP: +20 + +15 чемпионам

Блок 3 (16:20 – 16:45): 🏆 Финальная церемония

Описание: Награждение по итогам недели:

1. 🏆 Future Maker недели (лучший по XP)
2. 💪 Лаборант действия (лучший спортсмен)
3. 🧠 Гений STEM (лучший IT-специалист)
4. 🎨 Лучший дизайнер (за Art & Design)
5. 🚀 Лучший стартап (по оценке жюри)

Вручение: Сертификаты стажёров, Медали за спортивные достижения, Прототипы продуктов (уходят с собой)

Применяемые навыки: Публичное признание, гордость за достижения





Программа по дням

Ниже представлена полная сводка всех направлений и активностей лагеря — от IT-блоков и творческих мастерских до спорта и предпринимательства. Каждый день насыщен, структурирован и ведёт к финальному Demo Day в пятницу.

Направления по дням

День	Блок 1 (60 мин)	Блок 2 (35 мин)	Блок 3 (25 мин)
1 (Пн)	💻 IT: Робототехника	🎨 Art: Дизайн	🏆 Спорт: Разминка
2 (Вт)	💻 IT: Программирование	🧬 Биотех: Экотехнологии	📊 Предпринимательство: Стартап
3 (Ср)	🧬 Биотех: Медицина	🎨 Art: Концепт-арт	🏆 Спорт: Эстафета
4 (Чт)	💻 IT: IoT	🧬 Биотех: Биоинженерия	🎨 Art: Прототипирование
5 (Пт)	💻 IT: Хакатон	📊 Предпринимательство: Demo Day	🏆 Финальная церемония

Спорт по дням

День	Футбол (13:35–14:35)	Дзюдо (15:20–16:20)	Прогулка (11:35–12:25)
1 (Пн)	Разминка + техника + игра 5×5	Стойка + захваты	Инженерная разведка
2 (Вт)	Тренировка + мини-турнир	Повторение + броски	Код-прогулка
3 (Ср)	Техника: ведение, пасы, удары	Соревнование по технике	Физиологический тест
4 (Чт)	Пенальти-турнир	Свободная практика	Поиск вдохновения
5 (Пт)	Финальный турнир 5×5	Демонстрация для гостей	Свободная + подготовка

Необходимые материалы

Для проведения всех активностей лагеря заранее подготовьте необходимые материалы по каждому направлению. Убедитесь, что всё оборудование проверено и доступно участникам с первого дня.



IT

- Наборы Arduino / micro:bit (1 на 2 человека)
- Датчики: расстояния, температуры, влажности
- USB-кабели
- Компьютеры/планшеты для Scratch/Python
- Колёса, моторы, корпуса для роботов



Биотех

- Пульсометры / смартфоны
- Материалы для моделей энергии (фольга, папёр, моторы)
- Таблицы для записи данных
- Микроскоп (по возможности)



Art & Design

- Бумага А3, маркеры, карандаши
- картон, пластилин, клей, ножницы
- Компьютеры для графического редактора



Спорт

- Blazepod LED-панели (4-6 штук)
- Балансборды
- Конусы, фишки для эстафет
- Мячи футбольные (размер 3-4)
- Коврики для дзюдо



Предпринимательство

- Бланки контрактов стартапа
- Калькуляторы
- Проектор для Demo Day



Примечания для вожатых

Эти рекомендации помогут вам провести лагерь уверенно и с заботой о каждом ребёнке. Создайте атмосферу поддержки, где каждый чувствует себя услышанным и мотивированным к новым открытиям.

1 Безопасность

Все технические работы проводятся под наблюдением. Ножницы, пайка — только с разрешения.

2 Дифференциация

7-8 лет: Scratch (блоковый), простые конструкции. 9-10 лет: Python (начальный), Arduino. 11-12 лет: Python (средний), IoT-проекты.

3 Геймификация

XP начисляется в конце каждого блока. Таблица лидеров обновляется перед ужином.

4 Demo Day

Пригласите родителей на финальный день. Это мотивирует детей.

5 Документирование

Фото/видео каждого дня для отчёта родителям.

Программа разработана для лагеря «Каникулы с ONE!» — Миссия 4: Future Makers: Академия Прикладного Будущего

